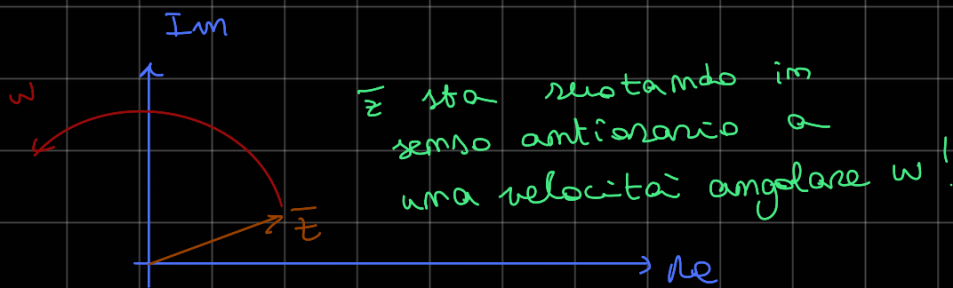


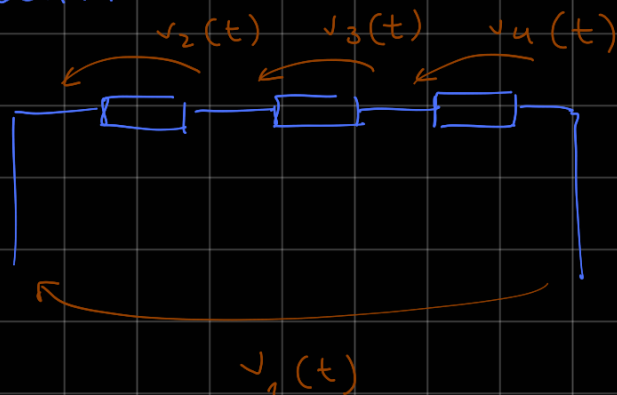
GRAFICO:



! : le COSINUSOIDI non sono altro che SINUSOIDI, dove la fase è $\frac{\pi}{2}$

Vediamo come usare queste nozioni per studiare circuiti che rientrano in questi casi...

ESEMPIO:



$$v_2(t) = V_2 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$v_3(t) = V_3 \cos(\omega t + \varphi_3)$$

$$v_4(t) = V_4 \cos(\omega t + \varphi_4)$$

per la LKT...

$$v_1(t) = v_2(t) + v_3(t) + v_4(t) =$$

per il teo. di Millman...

$$\overline{V}_{ab} = \frac{\overline{I} + \frac{\overline{E}}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

Dove...

$$\overline{E} = 10 e^{j45^\circ} = 10 (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

$$\overline{I} = 5 e^{j0^\circ} = 5$$

Le resistenze rimangono invariate: nella legge di Ohm, R è un fattore di scala che lega corrente e tensione

⚠: Per condensatori e induttori non sarà la stessa cosa (vedremo più avanti)

$$\Rightarrow \overline{V}_1 = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} 10 (1 + j) + 5}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5}} \approx 19.02 + 2.35j$$

IN FORMA

POLARE...

$$\rightarrow = 19.16 e^{j 7.04^\circ} = \arctan \left(\frac{2.35}{19.02} \right)$$

$$\rightarrow = \sqrt{19.02^2 + 2.35^2}$$

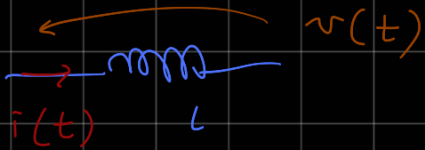
$$\Rightarrow v_{ab}(t) = 19.16 \cos(\omega t + 7.04^\circ)$$

E se avessimo induttori o condensatori

vediamo un caso di questo tipo (NOTA: supponiamo il circuito sia già a regime!)

ESEMPIO: INDUTTORE

DOMINIO DEL TEMPO:



$$i(t) = I \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$v = L \frac{di(t)}{dt} \quad \text{conosco la } i(t) \text{ e la derivo...}$$

$$= -L I \omega \sin(\omega t + \varphi_i) =$$

$$= L I \omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \text{Sottraggo } 90^\circ, \text{ in}$$

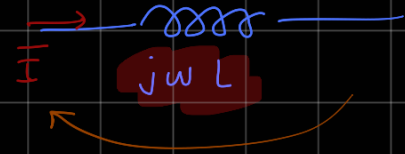
Deve essere sempre un valore > 0 !!!

questo modo si toglie il meno davanti!

Il valore ωL è noto come **REATTANZA**

INDUTTIVA e si indica con X_L

DOMINIO DEI FASORI:



$$\bar{I} = I e^{j\varphi_i}$$

$$\bar{V} = \omega L \bar{I} e^{j(\varphi_i + \frac{\pi}{2})} =$$

$$= \omega L \bar{I} e^{j\varphi_i} e^{j\frac{\pi}{2}} =$$

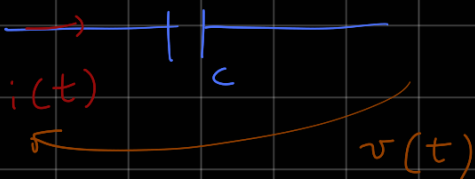
$$= j\omega L \bar{I} e^{j\varphi_i}$$

$$j\omega L \bar{I}$$

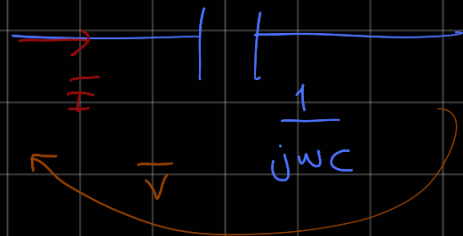
IMPEDENZA $\bar{Z}$: è un numero complesso che si misura in ohm $[\Omega]$

ESEMPIO: CONDENSATORE

DOMINIO DEL TEMPO



DOMINIO DEI FASORI



$$v(t) = V \cos(\omega t + \varphi_v) \longrightarrow \bar{V} = V e^{j\varphi_v}$$

